Comandos UDP

Envie um comando de texto em minúsculas por datagrama para a porta **4210** da placa. Use o IP mostrado em REDE WI-FI ou `192.168.4.1` quando estiver conectado ao portal XIAO_ESP32C6_CONFIG. O serviço acompanha as mudanças de IP e reabre o socket ao recuperar a rede.

A resposta é texto UTF-8 enviado ao IP e à porta de origem, com um campo por linha. Consultas e confirmações começam com `ok: comando`; erros começam com `erro: motivo`. `ping` responde apenas `pong`. Comandos desconhecidos, maiúsculas e parâmetros extras retornam erro. Espaços nas pontas e quebras de linha finais são aceitos. O limite é de 63 bytes por datagrama, antes de remover os espaços. Comandos e rótulos estão em minúsculas. Valores como SSID, cidade e modelo da placa preservam sua grafia.

Os rótulos separam palavras com espaços. Estados booleanos são escritos como `sim` e `nao`; campos ausentes ou inválidos aparecem como `indisponivel`. Listas de redes e dias de previsão usam itens numerados e recuo.

Exemplo de resposta ao comando `led_ligar`:

```
ok: led_ligar
modo: ligado
ligado: sim
```

Exemplo de erro ao selecionar uma tela indisponível:

```
erro: pagina indisponivel no estado atual do gps
```

Consultas

Comando	Resposta
`ajuda`	Lista completa dos comandos aceitos e porta do serviço.
`ping`	Responde `pong`.
`status`	Resumo de GPS, Wi-Fi, OLED, LED, localidade, previsão, OTA e tempo ligado.
`gps`	Posição, satélites, HDOP, velocidade, rumo, altitude, data e hora, com validade.
`posicao`	Mesmo conjunto completo de dados GPS.
`relogio`	Mesmo conjunto GPS, incluindo hora local, data e fuso.
`satelites`	Mesmo conjunto GPS, incluindo satélites e estado do fix.
`movimento`	Mesmo conjunto GPS, incluindo velocidade em km/h, rumo em graus e altitude em metros.
`precisao`	Mesmo conjunto GPS, incluindo HDOP.

Comando	Resposta
`wifi`	Conexão, SSID atual, IP, IP e estado do portal, MAC e RSSI.
`redes`	Os cinco slots de SSID cadastrados, sem expor senhas.
`localidade`	Resultado armazenado de cidade, estado e país, com disponibilidade e falha.
`tempo`	Previsão armazenada de três dias, idade da consulta e condição de dados anteriores.
`sistema`	Chip, CPU, tempo ligado, RAM livre/mínima, flash e firmware, com percentuais livres de RAM e da partição de aplicação.
`ota`	Disponibilidade do ArduinoOTA, hostname, porta 3232 e indicação de ausência de senha.
`tela`	Disponibilidade do OLED, estado ligado e página selecionada.
`led`	Modo e estado atual do LED externo D8.

Campos GPS inválidos retornam `indisponivel`. Latitude e longitude só são publicadas com fix confiável e dados recebidos. Hora e data podem continuar disponíveis pelo relógio sincronizado anteriormente com o GPS.

Em `sistema`, `ram livre percentual` usa o heap total disponível em execução como base. `flash aplicacao livre percentual` usa a capacidade real da partição da aplicação em execução menos o tamanho do firmware. A flash física total continua em `flash bytes`. A partição OTA reserva, o SPIFFS e o NVS têm seus próprios espaços. Percentuais são exibidos com uma casa decimal e `%`.

Consultas pela internet

Comando	Ação
`consultar_localidade`	Habilita a consulta de localidade durante 30 segundos e retorna o resultado armazenado.
`consultar_tempo`	Habilita a consulta de previsão durante 30 segundos e retorna o resultado armazenado.

As consultas são assíncronas. Consulte depois com `localidade` ou `tempo`. `solicitada` informa a janela ativa de solicitação, `consultando` indica uma requisição em andamento e `falhou` informa falha anterior. O campo `anterior` identifica resultado que requer atualização. A confirmação de solicitação não significa que uma nova consulta já terminou.

Aplicam-se os mesmos requisitos de GPS confiável, hora sincronizada e internet, cache de localidade de 500 m e de previsão de 30 minutos/5 km, além dos intervalos mínimos de um e cinco minutos respectivamente. Se o intervalo ainda não tiver terminado na janela de 30 segundos, envie o comando novamente mais tarde. Repetir a solicitação renova essa janela. As consultas HTTPS continuam sendo executadas uma por vez.

Controle do OLED

Comando	Ação
`tela_ligar`	Liga e desperta o OLED na página selecionada.

Comando	Ação
`tela_desligar`	Desliga o OLED.
`tela_proxima`	Liga o OLED e avança para a próxima página disponível.
`tela_relogio`	Abre o relógio quando essa página estiver disponível.
`tela_posicao`	Abre a posição com fix confiável.
`tela_movimento`	Abre movimento com fix confiável.
`tela_busca`	Abre a busca quando o GPS estiver buscando posição.
`tela_sem_dados`	Abre a página de ausência de dados quando essa condição estiver ativa.
`tela_rede`	Abre a página Wi-Fi.
`tela_localidade`	Abre a página de localidade.
`tela_tempo`	Abre a previsão.
`protecao_tela`	Consulta se a proteção está habilitada e se está ativa agora.
`protecao_tela_habilitar`	Habilita a proteção e reinicia a contagem de 60 segundos de inatividade.
`protecao_tela_desabilitar`	Desabilita a proteção e retorna da animação para a página selecionada.

Essa configuração vale até o reinício, quando a proteção volta habilitada. O desligamento manual pelo botão ou por `tela_desligar` continua sendo respeitado. `status` e `tela` também informam o estado da proteção.

A seleção de página liga o painel, desperta a proteção de tela e encerra a tela inicial. Páginas indisponíveis no estado atual do GPS retornam `erro: pagina indisponivel no estado atual do gps`. OLED não inicializado retorna `erro: oled indisponivel`. O tempo normal para ativar a proteção de tela continua sendo aplicado depois do comando. `pagina` descreve a página selecionada, inclusive quando o painel está desligado ou na proteção de tela.

LED e sistema

Comando	Ação
`led_ligar`	Mantém o LED externo D8 ligado.
`led_desligar`	Mantém o LED externo D8 desligado.
`led_auto`	Restaura o modo automático do GPS, piscando na busca e aceso com fix.
`reiniciar`	Confirma a solicitação e agenda o reinício para aproximadamente um segundo depois.

O modo manual do LED permanece até `led_auto` ou o reinício. O serviço UDP não exige autenticação. Dispositivos com acesso à porta 4210 podem consultar a posição e executar os controles, inclusive `reiniciar`.

Envio pelo PowerShell

Altere o IP e o comando antes de executar. O exemplo aguarda uma resposta por até três segundos e fecha o socket ao terminar.

```
$destino = '192.168.1.67'
$comando = 'ajuda'
$cliente = [System.Net.Sockets.UdpClient]::new()
$cliente.Client.ReceiveTimeout = 3000
try {
    $cliente.Connect($destino, 4210)
    $bytes = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($comando)
    [void]$cliente.Send($bytes, $bytes.Length)
    $origem = [Net.IPEndPoint]::new([Net.IPAddress]::Any, 0)
    $resposta = $cliente.Receive([ref]$origem)
    [Text.Encoding]::UTF8.GetString($resposta)
} finally {
    $cliente.Dispose()
}
```

UDP pode perder pacotes. Consultas e comandos de LED/tela por nome podem ser repetidos. Para `tela_proxima`, repetir pode avançar mais de uma página. O comando `reiniciar` responde antes do reinício, mas a confirmação também pode se perder. Não há identificador de transação nem garantia de execução única.

Compilação, comunicação UDP e validação na placa ficam a cargo do usuário.